

Cómo funciona la generación de imágenes con IA:

Podemos asumir que todos los modelos generativos (como MidJourney, DALL-E o Stable Diffusion) operan de manera similar. Sin embargo, el único modelo que ha brindado información detallada sobre su funcionamiento es **Stable Diffusion**, que ha puesto a disposición de la comunidad una serie de documentos y artículos científicos explicativos. A partir de esta base, podemos explorar qué sucede detrás de escena y cómo se generan las imágenes.

Modelos de difusión

Los modelos de difusión encuentran su inspiración en conceptos de la física.. En términos simples, estos sistemas describen procesos que transitan de un estado estable a uno caótico o desordenado, para luego retornar a la estabilidad.

Un ejemplo ilustrativo:

Imaginemos una gota de colorante en un vaso de agua. Al inicio, el agua se encuentra en un estado estable. A medida que agregamos gotas de colorante, se genera un desorden: las partículas de colorante comienzan a mezclarse con el agua, creando una distribución caótica. Eventualmente, este colorante se difunde por completo en el líquido, alcanzando un nuevo equilibrio. Este fenómeno da nombre a los modelos de difusión.



Lo interesante de este proceso físico es su irreversibilidad: una vez que el colorante se mezcla completamente con el agua, no es posible revertirlo para separar ambos componentes.

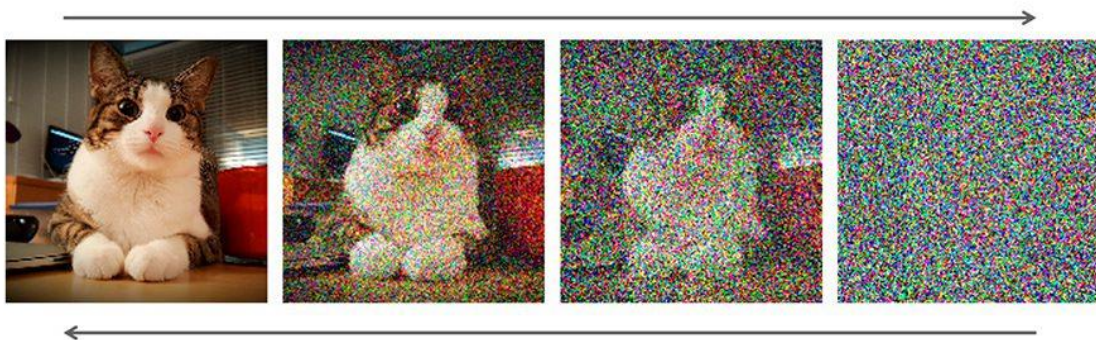
La magia de la difusión inversa

Lo que tratan de hacer los modelos de difusión es, aunque parezca increíble, justo lo contrario: parten de un estado caótico (una mezcla) y aplican un proceso matemático conocido como **difusión inversa** o **denoising**, con el objetivo de reconstruir el estado inicial previo al caos. Siguiendo nuestro ejemplo, sería cómo revertir el proceso y extraer las gotas de colorante del agua para devolverla a su estado original.

Este principio es la clave detrás de la generación de imágenes con inteligencia artificial: a partir de una "mezcla" inicial, como un ruido aleatorio, los modelos generan imágenes detalladas, nítidas y coherentes, mediante un proceso iterativo que reduce progresivamente el caos.

Ruido:

Cuando hablamos de **ruido en modelos de difusión**, nos referimos a un tipo de "desorden" o interferencia que se añade a una imagen para que se vuelva más difícil de reconocer. Es como si tomáramos una foto clara y empezáramos a llenarla de manchas o puntos aleatorios, haciendo que se vea borrosa o irreconocible.



¿Por qué se usa ruido en estos modelos?

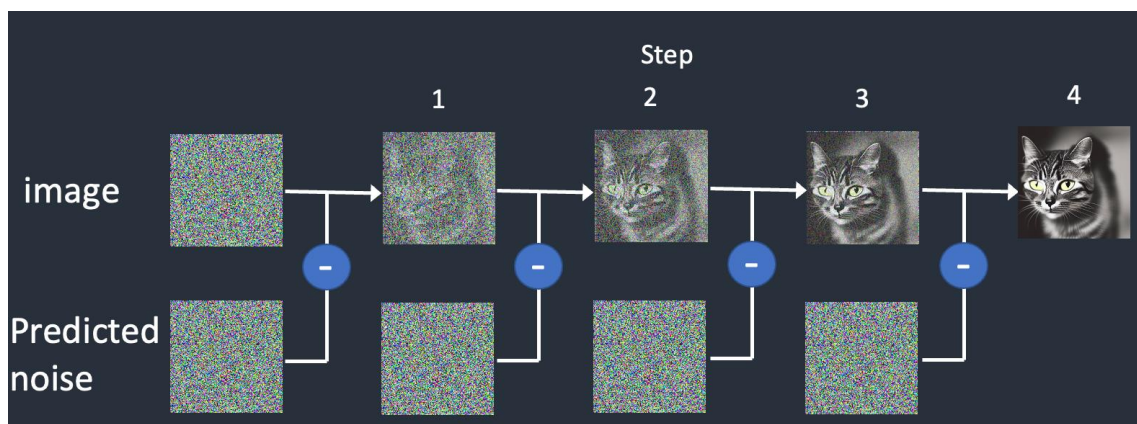
Estos modelos trabajan en dos pasos principales:

1. Añadir ruido progresivamente:

Se toma una imagen clara y se le agrega ruido poco a poco, paso a paso, hasta que se convierte en algo completamente irreconocible (como un montón de puntos aleatorios).

2. Aprender a quitar el ruido:

El modelo aprende cómo revertir este proceso, es decir, cómo empezar desde una imagen ruidosa y reconstruirla paso a paso hasta devolverla a su estado original.



Este proceso ayuda al modelo a entender los patrones y detalles que hacen que una imagen sea lo que es (como los colores, formas y texturas), para luego poder generar imágenes nuevas desde cero.

Ejemplo sencillo:

Imaginemos que querés dibujar un paisaje, pero primero le ponés una capa de "ruido" (manchas o garabatos) encima. Si después aprendés a borrar esas manchas en el orden correcto, podrías recuperar el paisaje original. Eso es básicamente lo que hacen los modelos de difusión, pero con matemáticas complejas y muchas imágenes.

Todo este proceso se lleva a cabo usando una gran colección de imágenes etiquetadas con palabras asociadas. Estamos hablando de millones y millones de imágenes, lo cual hace que este entrenamiento sea extremadamente costoso. A este proceso le decimos entrenamiento de un modelo de IA. Y al resultado le decimos Modelo de IA.

Que es un Modelo de IA:

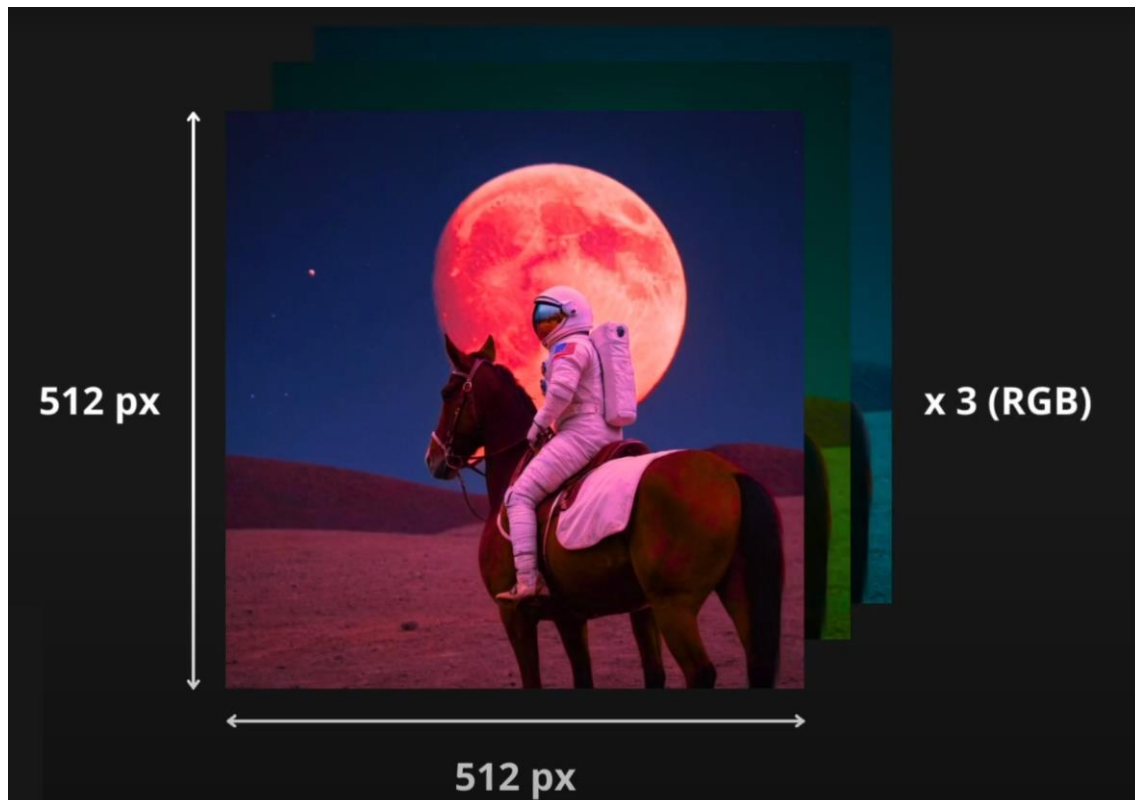
Un modelo de inteligencia artificial (IA) es esencialmente un archivo que contiene el resultado del proceso de entrenamiento de una red neuronal. Este archivo puede almacenarse tanto en una computadora local como en un servidor en la nube.

Hay 2 tipos de modelos: cerrados y abiertos

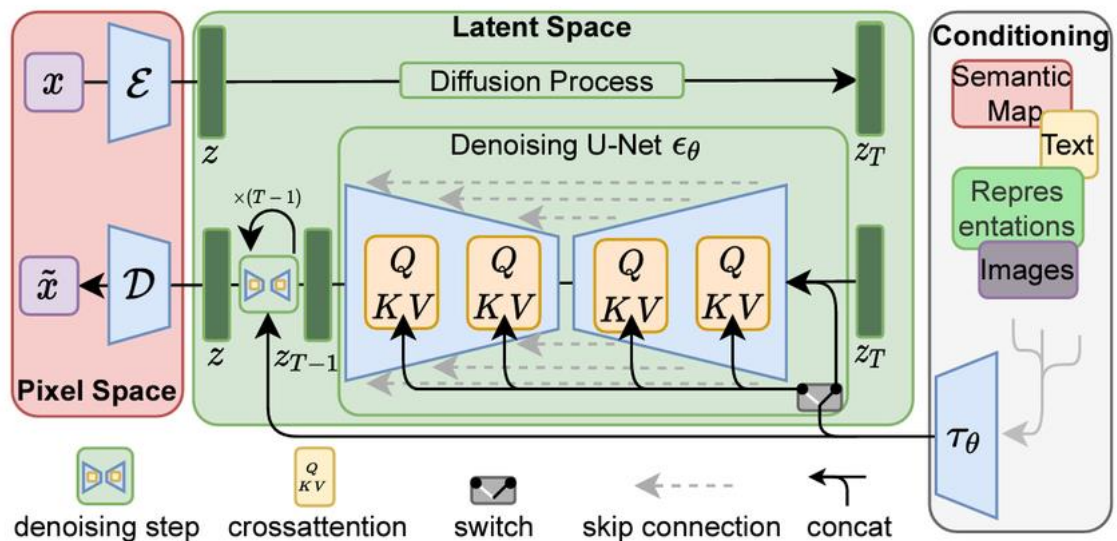
- **Modelos cerrados:**
Son privados y no permiten el acceso a su código. Esto significa que la comunidad no puede modificarlos, adaptarlos ni mejorarlos. Un ejemplo conocido es Midjourney.
- **Modelos abiertos:**
Estos, en cambio, ofrecen acceso a su código y estructura. La comunidad puede estudiarlos, personalizarlos y desarrollar nuevas funcionalidades basadas en ellos. Ejemplos destacados son **Stable Diffusion** y **Flux**, ambos ampliamente adoptados por su naturaleza colaborativa.

Costes de computación

El principal problema de estos modelos, son los costes de computación. Este tipo de modelos utiliza el espacio de imágenes y trabajan con imágenes de 256 x 256 o 512 x 512. Y si a esto le sumamos que estas imágenes están en formato RGB, que tienen tres canales de colores distintos, hace que estos modelos tengan que procesar casi un millón de valores para una única imagen. Por lo tanto, realizar todo este proceso de difusión sobre tantísimos píxeles hace que estos modelos sean muy costosos y extremadamente lentos.

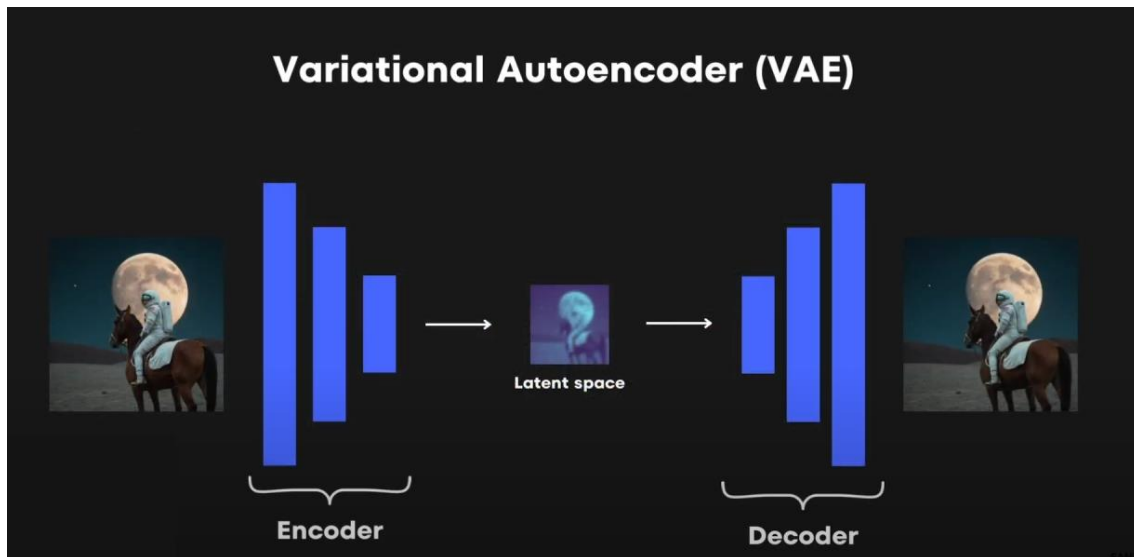


Modelos de difusión latente



Como solución a este problema, Stability AI presentó con Stable Diffusion lo que ellos mismos apodaron como modelos de difusión latente.

Lo que proponen es realizar todo este proceso de difusión dentro de un espacio latente, que este es un espacio matemático mucho más comprimido que el espacio de imagen y por lo tanto mucho más eficiente y rápido a la hora de manejar valores.



Si a esto le añadimos la posibilidad de condicionar las imágenes con distintos inputs, mediante una interface, tenemos un modelo de Stable Diffusion completo.

Adherencia en modelos de IA: ¿Qué significa?

La **adherencia** de un modelo de inteligencia artificial se refiere a su capacidad para interpretar y cumplir con precisión las instrucciones que le proporcionamos mediante un *prompt*. Sin embargo, no siempre responde como esperamos, y esto puede deberse a distintos factores:

1. Limitaciones del entrenamiento:

Los modelos funcionan en base a los datos con los que fueron entrenados. Si el concepto o referencia que mencionamos no está dentro de ese conjunto de datos, el modelo simplemente no tiene cómo reconocerlo. Esto ocurre especialmente con elementos específicos o regionales, como referencias culturales propias de Argentina.

2. Complejidad del pedido:

Cuando el *prompt* incluye detalles muy precisos o técnicos, como proporciones exactas o características complejas, el modelo puede tener dificultades para interpretar correctamente todas las instrucciones.

Personalización para mejorar la adherencia

En los casos en que la adherencia del modelo no sea suficiente, existe la posibilidad de recurrir a la **personalización**, una técnica aplicable a modelos *open source* como **Stable Diffusion** o **Flux**.

La personalización puede llevarse a cabo de dos maneras principales:

- **Entrenamiento completo del modelo:**

Se entrena un modelo desde cero o se realiza un ajuste integral sobre su conocimiento existente. Los resultados suelen compartirse en repositorios comunitarios como [Hugging Face](#) o [Civitai](#), donde se facilita el acceso a mejoras creadas por otros usuarios.

- **Adiciones específicas con LoRA (Low-Rank Adaptation):**

Esta técnica consiste en incorporar un modelo más pequeño y especializado al existente. Por ejemplo, podrías entrenar un LoRA con una serie de fotos tuyas, asociándolas a una palabra clave, como "Yo1234". Después del entrenamiento, al usar esa palabra en el *prompt*, el modelo generará imágenes que te representen.

LoRA no solo sirve para personalizar con rostros o personas, sino que también permite añadir elementos específicos como objetos, paisajes o cualquier cosa que no esté presente en el conocimiento original del modelo.

En resumen, mejorar la adherencia de un modelo no solo depende de comprender sus limitaciones, sino también de aprovechar las herramientas disponibles para personalizarlo según nuestras necesidades, garantizando resultados más precisos y satisfactorios.

Instalación local: privacidad y requerimientos

Stable Diffusion y Flux también permiten ser instalados de forma local, es decir, directamente en una computadora personal. Esta capacidad ofrece una ventaja significativa en términos de **privacidad**, ya que el procesamiento de datos se realiza en un entorno controlado por el usuario, sin necesidad de depender de servidores externos.

Sin embargo, ejecutar estos modelos localmente requiere disponer de un hardware de alto rendimiento. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda una tarjeta gráfica como la **NVIDIA RTX 3090 o superior**, con la mayor cantidad posible de memoria VRAM, ya que allí es donde se alojará el modelo durante su ejecución.

Inferencia

Para cerrar, es importante aclarar que la imagen generada a través de este proceso no es correcto denominar como "render". Un *render* es el resultado de un cálculo matemático exacto, mientras que, en este caso, hablamos de una **inferencia**. La inferencia implica obtener una conclusión a partir de ciertos datos, pero no garantiza un resultado exacto o reproducible de forma idéntica.

Esto se hace evidente al utilizar el modelo, ya que las imágenes generadas serán siempre diferentes, incluso cuando el *prompt* sea el mismo. Solo es posible obtener un resultado idéntico si se bloquea la **semilla aleatoria (seed)**, que actúa como un punto de partida fijo para los cálculos del modelo. Si no fijamos la semilla, cada inferencia será única, reflejando la naturaleza probabilística del proceso.